Kapitola 3 - Věty

čtvrtek 13. ledna 2022 14:54

3.1.13 Jednoznačnost limity

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a $x_0 \in \mathbb{R}$, pak existuje nejvýše jedna limita v bodě x_0.

Dk

Nechť A_1, A_2 jsou různé limity f v x_0, pak zvolme $\varepsilon := \frac{|A_1 - A_2|}{3}$, pak musí $\exists \delta_1, \delta_2$:

$\forall x \in P_{\delta_1}(x_0): \quad |f(x) - A_1| < \varepsilon$

$\forall x \in P_{\delta_2}(x_0): \quad |f(x) - A_2| < \varepsilon$

Zvolme $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$, pak musí platit, že

$\forall x \in P_\delta(x)$:

$$3\varepsilon = |A_1 - A_2| = |A_1 - f(x) + f(x) - A_2| =$$

$$\leq |f(x) - A_1| + |f(x) - A_2| < 2\varepsilon \quad ↯$$

3.1.17 Vztah limity k jednostranným limitám

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a $A \in \mathbb{R}$, pak

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = A$$

Dk

"$\Rightarrow$" je zřejmé, neboť pokud $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$: $\forall x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$, pak tato rovnost polatí na $P^+_\delta(x_0)$ i $P^-_\delta(x_0)$

"$\Leftarrow$" Existence limity zleva i zprava a jejich rovnost je z definice: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_1, \delta_2 > 0$:

$x \in P^+_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$

$x \in P^-_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$

Zvolíme-li $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$, pak musí platit

$x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$,

což je definice limity f pro x jdoucí k x_0 ▨

3.1.19 Limita absolutní hodnoty

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$

Pokud $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$, pak $\lim_{x \to x_0} |f(x)| = |A|$

Dk

Z definice a existence limity platí:

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0: \quad x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$,

a tedy

$|f(x) - A| < \varepsilon$, pak tedy

$||f(x)| - |A|| \leq |f(x) - A| < \varepsilon$ pro všechna $x \in P_\delta(x_0)$

a tedy $||f(x)| - |A|| < \varepsilon$, a tedy

$\lim_{x \to x_0} |f(x)| = |A|$ ▨

3.1.22 Vztah limity a omezenosti

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ a nechť $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, Pak je f na jistém prstencovém okolí bodu x_0 omezená

Dk

Zvolme např. $\varepsilon := 1$, pak $\exists \delta > 0$ takové, že $x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$.

Pak tedy:

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < |A| + \varepsilon = |A| + 1,$$

3.1.24 Nenulová limita a odraženost od nuly

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, pak je f na jistém prstencovém okolí bodu x_0 odražená od nuly, speciálně prstencové okolí lze zvolit tak, že $|f|$ je na něm odražená od nuly o $\frac{|A|}{2}$

Dk

Zvolme $\varepsilon := \frac{|A|}{2}$, pak $\exists \delta > 0$:

$x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - A| \leq \frac{|A|}{2}$

$$|f(x)| = |f(x) - A + A| \geq ||A| - |f(x) - A|| \geq |A| - |f(x) - A|$$

$$\geq |A| - \frac{|A|}{2} = \frac{|A|}{2}$$

3.1.26 Aritmetika limit

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}$, pak:

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = A + B$

(ii) $\lim_{x \to x_0} f(x) g(x) = AB$

(iii) pokud $B \neq 0$, pak $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$

Dk

(i) Zvolme $\varepsilon > 0$, pak $\exists \delta_1, \delta_2 > 0$ takové, že

$x \in P_{\delta_1}(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$

$x \in P_{\delta_2}(x_0) \Rightarrow g(x) \in \mathcal{U}_\varepsilon(A)$

pak zvolme $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$, pak platí:

$$\underset{\displaystyle |f(x) + g(x) - (A+B)|}{\overset{\shortparallel}{|f(x) + g(x) - A - B|}} \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| \leq 2\varepsilon$$

což je ekvivalentní k definici limity.

(ii) Zvolme $\varepsilon > 0$, pak $\exists \delta_1, \delta_2, \delta_3$ takové, že δ_1, δ_2 stejné jako v předchozím vztahu

$x \in P_{\delta_3}(x_0) \Rightarrow |f(x)| \leq |A| + 1$

ze vztahu pro omezenost funkce na jistém okolí, pak nechť $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$, pak platí:

$$|f(x)g(x) - AB| = |f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB| =$$

$$= |f(x)(g(x) - B) + B(f(x) - A)|$$

$$\leq |f(x)||g(x) - B| + |B||f(x) - A| < (|A| + 1 + |B|)\varepsilon = C\varepsilon$$

(iii) stačí dokázat $\lim_{x \to x_0} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{B}$, pak zbytek dokážeme z bodu (ii).

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak $\exists \delta_2, \delta_4 > 0$ takové, že

δ_2 stejné jako v předchozích případech

δ_4 z Věty o nenulové limitě a odraženosti od nuly: $x \in P_{\delta_4}(x_0) \Rightarrow |g(x)| \geq \frac{|B|}{2}$

Pak zvolme $\delta := \min\{\delta_2, \delta_4\}$

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B}\right| = \left|\frac{B - g(x)}{g(x)B}\right| = \frac{|g(x) - B|}{|g(x)||B|} \leq$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{|B|\frac{|B|}{2}} = \frac{2}{B^2}\varepsilon$$

▨

3.1.36 Zachování nerovnosti při limitním přechodu

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} g(x) = B \in \mathbb{R}$. Jestliže je $f(x) \geq g(x)$ na jistém prstencovém okolí x_0, pak $A \geq B$

Dk

Předpokládejme $A < B$, zvolme $\varepsilon := \frac{1}{3}(B - A) > 0$ podle předpokladu $A < B$, pak lze nalézt $\delta > 0$ takové, že

$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$

δ_1 odpovídá definici pro $\lim_{x \to x_0} f(x)$

δ_2 ——"—— $\lim_{x \to x_0} g(x)$

δ_3 odpovídá podmínce okolí, aby platilo $f(x) \geq g(x)$

$|f(x) - A| < \varepsilon \qquad |g(x) - B| < \varepsilon \qquad f(x) \geq g(x)$

$$g(x) \leq f(x) < A + \varepsilon = B - 3\varepsilon + \varepsilon = B - 2\varepsilon < g(x) - \varepsilon$$

$$g(x) < g(x) - \varepsilon \qquad \varepsilon > 0 \quad ↯$$

3.1.38 O dvou policajtech

Nechť $f, g, h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A \in \mathbb{R}$, na jistém prstencovém okolí x_0 platí: $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, pak $\lim_{x \to x_0} g(x) = A$

Dk

Nechť pro δ_1 splňuje $\lim_{x \to x_0} f(x)$ podmínku pro svou existenci, analogicky δ_2 pro $\lim_{x \to x_0} h(x)$, nechť pro δ_3 platí! $x \in P_{\delta_3}(x_0) \Rightarrow f(x) \leq g(x)$, a δ_4: $x \in P_{\delta_4} \Rightarrow g(x) \leq f(x)$, pak zvolme $\varepsilon > 0$ a $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\}$, pak platí:

$$A - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < A + \varepsilon, \text{ a tedy}$$

$$A - \varepsilon < g(x) < A + \varepsilon,$$

a tedy $\lim_{x \to x_0} g(x) = A$

3.1.41 Omezená krát jdoucí k nule

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$ a $g(x)$ je na jistém prstencovém okolí x_0 omezená, pak

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = 0$$

Dk

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak existuje $\delta > 0$ a $K > 0$ takové, že na $P_\delta(x_0)$

$|f(x)| < \varepsilon \qquad |g(x)| < K$, z čehož vyplývá

$|f(x)g(x)| < K\varepsilon$ na $P_\delta(x_0)$ což je ekvivalentní s definicí limity

3.1.48 První věta o limitě složené funkce.

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$, $\lim_{y \to A} g(y) = B \in \mathbb{R}$ a zároveň $f(x) \neq A$ na jistém prstencovém okolí x_0, pak

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = B$$

Dk

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak $\exists \delta$ takové, že

$y \in P_\delta(A) \Rightarrow g(y) \in \mathcal{U}_\varepsilon(B)$

zároveň pro zvolené $\varepsilon > 0$ a δ $\exists \alpha_1$:

$x \in P_{\alpha_1}(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\delta(A)$

Také najdeme z předpokladu α_2 takové, že

$x \in P_{\alpha_2}(x_0) \Rightarrow f(x) \neq A$

Nechť $\alpha \in \{\alpha_1, \alpha_2\}$, pak platí

$x \in P_\alpha(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\delta(A) \wedge f(x) \neq A$

$\Rightarrow f(x) \in P_\delta(A) \Rightarrow g(f(x)) \in \mathcal{U}_\varepsilon(B)$.

3.2.9 Aritmetika spojitosti

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ jsou v $x_0 \in \mathbb{R}$ spojité, pak:

(i) $f + g$ a fg jsou v x_0 spojité

(ii) je-li $g(x_0) \neq 0$, je $\frac{f}{g}$ spojitá v x_0

Dk

Důsledek Aritmetiky limit

3.2.10 Spojitost složené funkce

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, f je spojitá v x_0 a g je spojitá v $f(x_0)$, pak je $g \circ f$ spojitá v x_0.

Dk

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak ze spojitosti g v $f(x_0)$ umíme najít $\delta > 0$ takovou, že:

$y \in \mathcal{U}_\delta(f(x_0)) \Rightarrow g(y) \in \mathcal{U}_\varepsilon(g(f(x_0)))$

Ze spojitosti f v x_0 umíme k dané δ najít $\alpha > 0$ takové, že:

$x \in \mathcal{U}_\alpha(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\delta(f(x_0))$, a tedy:

$$x \in \mathcal{U}_\alpha(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\delta(f(x_0)) \Rightarrow g(f(x)) \in \mathcal{U}_\varepsilon(g(f(x_0)))$$

3.2.14 Druhá věta o limitě složené funkce

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \to x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$ a g je spojitá v A, pak:

$$\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(A)$$

Dk

Zvolme $\varepsilon > 0$, pak umíme ze spojitosti g v A najít $\delta > 0$ takové, že

$y \in \mathcal{U}_\delta(A) \Rightarrow g(y) \in \mathcal{U}_\varepsilon(g(A))$

K takovémuto δ jsme schopni najít $\alpha > 0$ takové, že

$x \in P_\alpha(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\delta(A)$, a tedy

$$x \in P_\alpha(x_0) \Rightarrow f(x) \in \mathcal{U}_\delta(A) \Rightarrow g(f(x)) \in \mathcal{U}_\varepsilon(g(A))$$

3.3.7 Vztah vlastní derivace a spojitosti

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci, pak je v tomto bodě spojitá

Dk

Vlastní derivace implikuje omezenost na jistém prstencovém okolí, $\exists K > 0 \ \exists \delta > 0$ takové, že

$$x \in P_\delta(x_0) \Rightarrow \left|\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}\right| \leq K$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq |f(x) - f(x_0)| \leq K|x - x_0|$$

S pomocí věty o dvou strážnících získáme pro $x \to x_0$

$$0 \leq |f(x) - f(x_0)| \leq 0$$

$$\lim_{x \to x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0) = 0$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

a tedy existuje vlastní limita $f(x)$ v x_0 a ta se rovná funkční hodnotě $f(x)$ v x_0.

3.3.10 Aritmetika derivací

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mají vlastní derivace v $x_0 \in \mathbb{R}$, pak:

(i) $(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

(ii) $(fg)(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$

(iii) Pokud navíc platí $g(x_0) \neq 0$, pak:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x)}$$

Dk

(i) Z aritmetiky limit vyplývá:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) + g(x_0+h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \lim_{h \to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} =$$

$$= f'(x_0) + g'(x_0)$$

(ii) Opět z aritmetiky limit:

$$(fg)'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0+h)g(x_0) + f(x_0+h)g(x_0) - f(x_0)g(x_0)}{h}$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)\left(g(x_0+h) - g(x_0)\right) + g(x_0)\left(f(x_0+h) - f(x_0)\right)}{h}$$

$$= f(x_0) \lim_{h \to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} + g(x_0) \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} =$$

$$= f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)$$

(iii) Stačí ukázat $\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = \frac{-g'(x_0)}{g^2(x_0)}$, zbytek získáme z bodu (ii):

$$\lim_{h \to 0} \frac{\frac{1}{g(x_0+h)} - \frac{1}{g(x_0)}}{h} = \lim_{x \to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \frac{-1}{g(x_0+h)g(x_0)} =$$

$$= \lim_{h \to 0} \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \lim_{h \to 0} \frac{-1}{g(x_0+h)g(x_0)} = g'(x_0)\frac{-1}{g^2(x_0)} =$$

$$= \frac{-g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

3.3.14 Derivace složené funkce

Nechť $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $f'(x_0) \in \mathbb{R}$ a $g'(f(x_0)) \in \mathbb{R}$, pak:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Dk

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

Pokud $f(x) \neq f(x_0)$ na prstencovém okolí x_0.

Pokud $f(x) = f(x_0)$ na nějakém prstencovém okolí, pak uvažujme pomocnou funkci $h(y)$:

$$h(y) := \begin{cases} \dfrac{g(y) - g(f(x_0))}{y - f(x_0)} & y \neq f(x_0) \\ g'(f(x_0)) & y = f(x_0) \end{cases}$$

pro $x \neq x_0$ tak platí:

$$\frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = h(f(x)) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\lim_{x \to x_0} h(f(x)) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = h(f(x_0))\, f'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

3.3.16 První věta o derivaci inverzní funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ splňuje:

(i) existují $\alpha, \beta_1, \beta_2 > 0$ takové, že f je prostá na $(x_0 - \alpha, x_0 + \alpha)$ a zobrazuje tento interval na $(f(x_0) - \beta_1, f(x_0) + \beta_2)$

(ii) existuje vlastní nenulová $f'(x_0)$

(iii) f^{-1} je spojitá v bodě $y_0 = f(x_0)$

Pak existuje derivace $f^{-1}(y_0)$ a platí:

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

Dk

Jelikož $f'(x_0) \neq 0$ pak máme jisté prstencové okolí $P_\delta(x_0)$, na kterém $f(x) \neq f(x_0)$, můžeme proto definovat pomocnou funkci:

$$h(x) := \begin{cases} \dfrac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} & x \neq x_0 \\ \dfrac{1}{f'(x_0)} & x = x_0 \end{cases}$$

Podle aritmetiky limit je $h(x)$ spojitá v x_0, z podmínek taktéž vyplývá existence $f^{-1}(y)$ na jistém okolí $f(x_0)$. Ze spojitosti h v x_0 a z Věty o spojitosti složené funkce vyplývá:

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \lim_{y \to f(x_0)} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(x_0))}{y - f(x_0)} =$$

$$= \lim_{y \to f(x_0)} h(f^{-1}(y)) = h(f^{-1}(f(x_0))) = h(x_0) =$$

$$= \frac{1}{f'(x_0)}$$

3.3.21 Lemma 1 O spojitosti inverzní funkce

Nechť $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je ryze monotónní a spojitá na (a, b), pak obrazem intervalu (a, b) je interval (c, d):

(i) pro f rostoucí $\quad c = \lim_{x \to a^+} f(x) \quad d = \lim_{x \to b^-} f(x)$

(ii) pro f klesající $\quad c = \lim_{x \to b^-} f(x) \quad d = \lim_{x \to a^+} f(x)$

$c, d \in \mathbb{R}^*$

Dále existuje funkce f^{-1} spojitá na (c, d), která ho zobrazuje na (a, b).

3.3.22 Druhá věta o derivaci inverzní funkce

Nechť $x_0 \in \mathbb{R}$ a $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ je spojitá a ryze monotónní na jistém okolí bodu x_0. Nechť existuje vlastní nenulová $f'(x_0)$. Pak $(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$

3.3.23 Třetí věta o derivaci inverzní funkce.

Nechť $x_0 \in \mathbb{R}$ a $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ splňuje jednu z podmínek:

(i) na jistém okolí bodu x_0 platí $f' \in (0, +\infty)$

(ii) na jistém okolí bodu x_0 platí $f' \in (-\infty, 0]$

Pak $(f^{-1})' = \frac{1}{f'(x_0)}$

3.5.6 Leibnizovo pravidlo

Nechť $n \in \mathbb{N}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a existují $f^{(n)}(x_0)$ a $g^{(n)}(x_0)$, pak:

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0)\, g^{(n-k)}(x_0)$$

Dk

Indukcí, pro $n = 1$ jde o pravidlo derivace součinu

Pro $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, pokud pro $n-1$ platí:

$$(fg)^{(n)} = \left((fg)^{(n-1)}\right)' = \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} f^{(k)} g^{(n-1-k)}\right)' =$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} f^{(k+1)} g^{(n-1-k)} + \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} =$$

$$= f^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k-1} f^{(k)} g^{(n-k)} + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n-1}{k} f^{(k)} g^{(n-k)} + f g^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$